

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] 주상변압기 절연유 채취방법 개선을 통한 예산 절감
관 계 부 서 : 남서울본부 배전운영부
모 범 직 원 : 남서울본부 배전운영부 차장 ▶*■
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 남서울본부 배전운영부에 근무하였으며, 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 가공배전설비 고장예방과 안정적인 전력공급을 위한 주상변압기 유지보수 업무를 총괄하고 있다.

우리 회사에서는 잔류성오염물질 관리법에 따른 주상변압기 절연유 PCBs 검사 및 중대시민재해 예방을 위한 주상변압기 순간압력 저감장치 보강사업을 시행하고 있으며, 해당 사업은 휴전작업을 원칙으로 시행하며 휴전 불가 시 무정전 공법을 병행하고 있다.

하지만, 도시권 사업소의 경우 휴전 협의가 어려워 대부분의 경우 무정전 공법 중심의 작업을 진행하여야 하는 상황이며, 그로 인해 공사비의 과다 투입으로 회사 재무건정성이 악화되고 적기 사업 완료(사업 대상 물량 약 100만대)가 불투명한 상황으로 새로운 공법을 개발하여 공사비를 획기적으로 절감할 필요성이 대두되었다.

이에 따라, 절연스틱을 활용한 주상변압기 절연유 채취 공법을 개발하고 절연유 채취 및 순간압력 저감장치 보강 비용을 절감하여 회사 재무건전성 개선에 기여하였다.

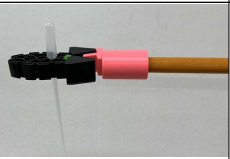
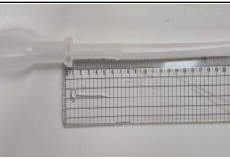
1. 절연스틱 활용 주상변압기 절연유 채취 공법·공구 개발

우리 회사에서 시행중인 주상변압기 절연유 PCBs 검사 및 주상변압기 순간압력 저감장치 보강사업을 적기에 완료하고 공사비 절감을 위해 절연스틱을 활용하여 활선상태에서 해당 작업을 할 수 있는 공법과 공구를 개발하였다.

[그림 1] 절연스틱 활용 주상변압기 절연유 채취 공법



[그림 2] 절연스틱 활용 주상변압기 절연유 채취 공구

명 칭	① 마그네틱 복스	② 핸드홀 커버 취부기	③ 시트클립 어댑터	④ 절연 스포이드
사 진				

해당 공법 및 공구 개발을 위해 본사 배전운영처와 합동하여 현장검증을 3회 실시하고, 전력연구원과 전력기자재센터의 기술지원을 받아 공법·공구의 안정성, 편리성을 개선하여 전 1차사업소 대상 시범사용을 시행하였고, 그로 인해 회사가 당면한 현안사업의 적기 조치기반을 마련하였다.

[그림 3] 개발공법 시범사용 및 관련 시행공문

익명화	익명화	익명화
공법개발(안) 내부품의	전사시연회 시행(안) 00=50-56-B3 / 2024-11-20 20:06:53	시범사용 알림[배운(가공)-000]

2. 주상변압기 절연유 채취 및 순간압력 저감장치 보강 비용 절감

해당 공법 및 공구 개발을 통해 주상변압기 절연유 채취 및 순간압력 저감장치 보강 비용 약 3,000억원의 절감 효과가 있을 것으로 기대되며, 그에 따라 회사 재무건정성 개선에 기여할 것으로 예상된다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)